Nom _____

Grup _____

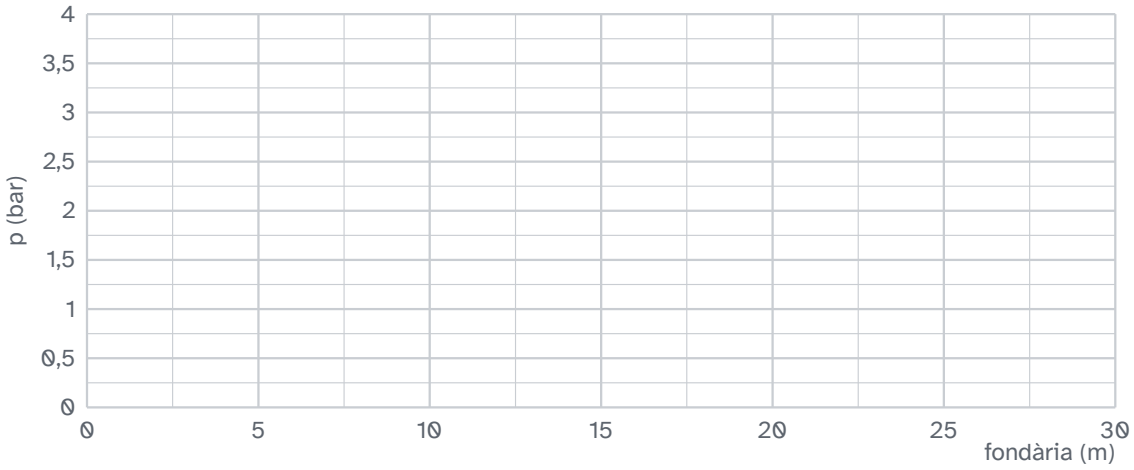
Data _____

Reptes d'ampliació

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Dades **L'ordinador de busseig.** Un ordinador de busseig ha registrat la pressió total en baixar al mar:

Fondària (m)	0	5	10	15	20	25
Pressió (bar)	1,01	1,52	2,02	2,52	3,02	3,53



a) Representa la pressió en funció de la fondària.

b) Calcula el pendent de la recta en Pa/m. Quin significat té?

c) Amb el pendent i $p = \rho \cdot g \cdot h$, calcula la densitat de l'aigua. És aigua dolça o de mar?

d) Quina pressió esperes a 40 m?

2 Càlcul **La bombolla que creix.** Un bussejador deixa anar una bombolla de 2,0 cm^3 a 20 m de fondària al mar (1.025 kg/m^3). La temperatura no canvia.

a) Calcula la pressió total a 20 m.

b) Quin volum tindrà la bombolla a la superfície? (Llei de Boyle: $p_1V_1 = p_2V_2$.)

c) Per què els bussejadors no han de pujar mai aguantant la respiració?

3 Càlcul **L'aire del llast.** Per buidar el tanc de llast d'un submarí, s'hi bomba aire a pressió que empeny l'aigua cap a fora.

a) A quina pressió mínima s'ha de bombar l'aire a 30 m de fondària al mar?

b) Si el tanc fa 2 m^3, quin volum ocuparia aquest aire a la superfície?

c) Per què l'Ictineo II necessitava molta energia per emergir des de fondàries grans?

4 Càlcul **El globus aerostàtic.** Un globus d'aire calent té un volum de 2.500 m^3. L'aire de fora té una densitat d'1,2 kg/m^3 i el de dins, de 0,95 kg/m^3.

a) Quina empenta rep el globus? ($g = 9{,}8\ m/s^2$)

b) Quin pes té l'aire calent de dins?

c) Quina massa màxima (globus, cistella i persones) pot aixecar? Per què els globus volen més bé als matins freds?

5 Càlcul **Surar al mar Mort.** L'aigua del mar Mort té una densitat d'uns 1.240 kg/m^3, i el cos humà, d'uns 1.010 kg/m^3.

a) Quin percentatge del cos queda submergit al mar Mort?

b) I al Mediterrani (1.025 kg/m^3)?

c) Quina densitat mitjana ha de tenir un submarí perquè suri al Mediterrani amb un 10 % del volum fora de l'aigua?

6 Càlcul **El batiscaf Trieste.** El 1960, el batiscaf Trieste va baixar fins a uns 10.900 m de fondària a la fossa de les Mariannes, amb Jacques Piccard i Don Walsh.

a) Quina pressió hidrostàtica hi havia? Quantes atmosferes són?

b) Quina força feia l'aigua sobre una finestreta de 10 cm de radi? A quantes tones equival?

c) El Trieste flotava gràcies a un dipòsit ple de gasolina, menys densa que l'aigua i gairebé incompressible. Per què no podia fer servir aire?

7 Càlcul **Torricelli amb oli.** Torricelli va mesurar la pressió atmosfèrica amb una columna de mercuri de 760 mm.

a) Quina altura tindria la columna d'un baròmetre fet amb oli (920 kg/m^3) per equilibrar 1 atm (101.325 Pa)?

b) I amb aigua? Per què no es fan baròmetres d'aigua?

c) Per què la columna de Torricelli no depèn del gruix del tub?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Sota pressió.** Simulació PhET: pressió en líquids diferents, a la Terra i en altres planetes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Sota pressió» (Under Pressure)
- **Flotabilitat.** Simulació PhET: empenta, densitat i flotació amb blocs de materials diferents
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Flotabilitat» (Buoyancy)
- **Narcís Monturiol.** Viquipèdia en català: la vida de l'inventor i la història dels Ictineos
  https://ca.wikipedia.org · «Narcís Monturiol i Estarriol»
- **Fossa de les Mariannes.** Viquipèdia en català: el punt més profund dels oceans i les immersions que hi han arribat
  https://ca.wikipedia.org · «Fossa de les Mariannes»
- **Museu Marítim de Barcelona.** Història de la navegació, la construcció naval i el port de Barcelona
  https://www.mmb.cat

- **Principi de Pascal.** Viquipèdia en català: la premsa hidràulica, els frens i altres aplicacions
  https://ca.wikipedia.org · «Principi de Pascal»